

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Pracownia Specjalistyczna Inżynierii Oprogramowania	Data: 16.04.2026
Temat: Sprawozdanie z projektu końcowego Grupa: PS 1 1. Przestrzelski Adam 2. Małecki Michał 3. Sławiński Paweł	Prowadzący: dr inż. Czajkowski Marcin Ocena:

Podział pracy:

- Przestrzelski Adam:
- Małecki Michał:
- Sławiński Paweł:

Proponowana punktacja:

Adres do publicznego repozytorium można znaleźć

tutaj: <https://github.com/lisuseq/Servix>

1. Treść zadania projektowego:

Nasz projekt polega na stworzeniu systemu zarządzania warsztatem samochodowym.

Obsługa klientów będzie odpowiedzialna za wprowadzanie zleceń do systemu, jak i zamawianie części wybranych przez mechaników albo zleciendawców.

Serwisanci przy pomocy aplikacji rejestrują wykonane naprawy. W przypadku braku części zamiennych, z poziomu systemu „Servix” mogą wysłać żądanie do biura obsługi klienta o zamówienie konkretnych elementów.

Kierownik warsztatu ma dostęp do narzędzi ułatwiających kontrolę wydajności zespołu przez wgląd do podsumowań ilości zakończonych zleceń oraz może korzystać z systemu obsługującego reklamacje

2. Cel budowania systemu:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia nam lepsze skoordynowanie prac zespołów, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność. Połączenie ich w sposób cyfrowy zastępuje potrzebę przekazywania szczegółów zlecenia w sposób werbalny albo papierowy.

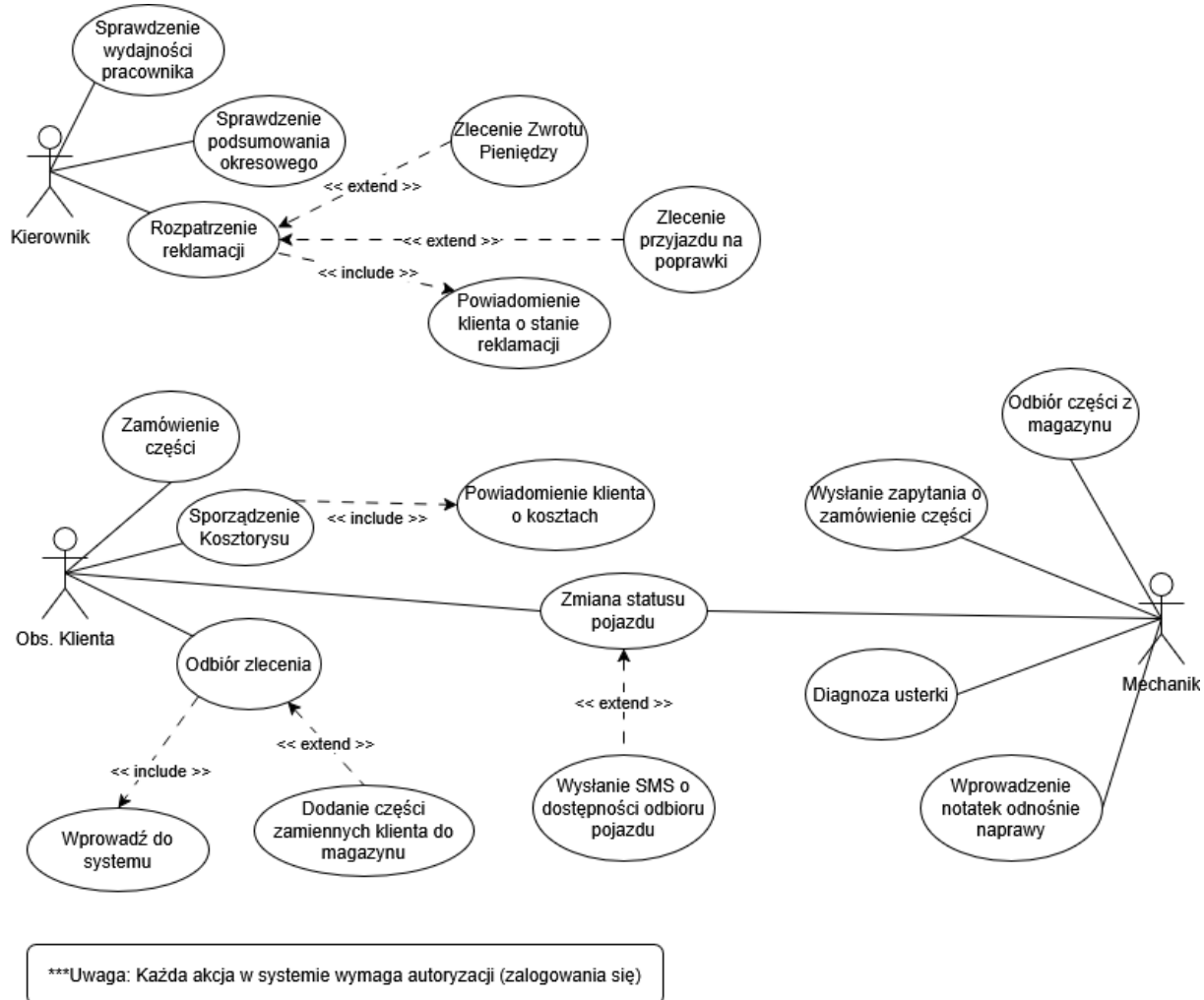
Komputeryzacja pozwala natychmiastowe przesyłanie informacji między zespołami niwelując straty czasu generowane przez wcześniej wspomniane sposoby na rzecz błyskawicznego transportu zleceń.

Dodatkowo zakładamy, że nasz system zaspokaja wszystkie potrzeby komunikacji między zespołami redukując ilość wykorzystywanych programów przez zespoły do minimum.

3. Słownik:

4. Perspektywa przypadków użycia:

Diagram przypadków użycia:



Wybrane przypadki użycia:

- Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:

1. Uczestniczący Aktorzy:

- Obsługa klienta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz umożliwiający wpisanie zlecenia do systemu
- Pracownik przeprowadza wywiad z klientem, uzupełnia dane osobowe klienta, zapisuje szczegóły, objawy usterki i zapisuje dane samochodu jak tablice rejestracyjne, model, marka i VIN. Jeśli klient życzy wykorzystanie własnych części zamiennych, obsługa je przyjmuje i dodaje do magazynu (Przypadek dodania części)
- System opcjonalnie wyświetla aktualnie wolne części w magazynie pasujące do samochodu (weryfikowane przez nr VIN)
- System sprawdza spójność danych
- System zapisuje zgłoszenie w bazie
- System wyświetla komunikat o wyniku operacji

3. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych
 - Formularz wyświetla się ponownie i prosi o poprawienie zaznaczonych danych
- Klient rezygnuje z naprawy po usłyszeniu możliwych kosztów
 - Pracownik może usunąć zgłoszenie w każdym momencie

4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: 10-20 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: przejście z sezonu letniego na zimowy
- Typowy czas realizacji: ~2 min.
- Maksymalny czas realizacji: ~15 min.

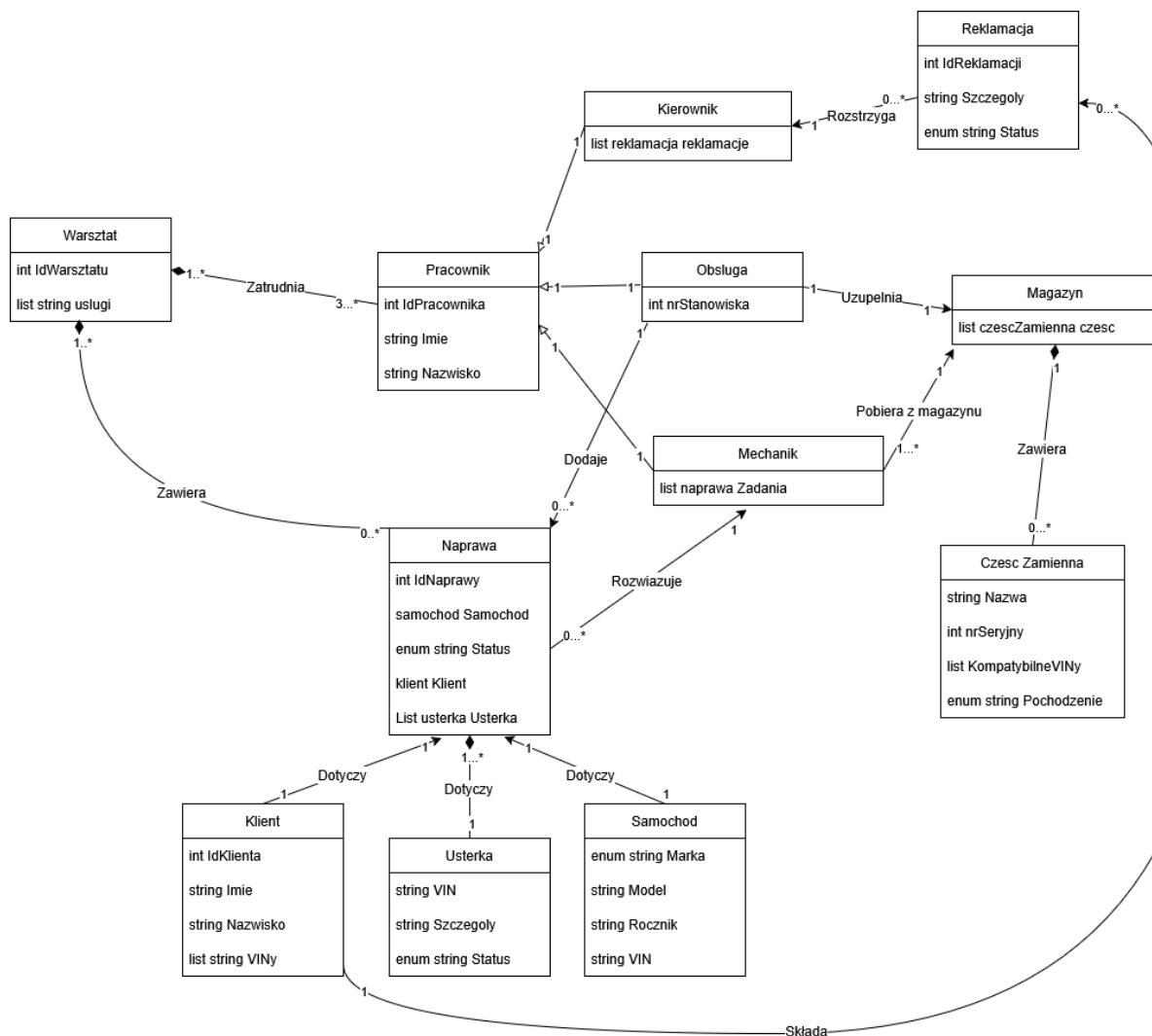
5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:

- Komunikat informujący zakończenie operacji
- Wpis w bazie serwisu związany ze zleceniem

- Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:
 1. Uczestniczący Aktorzy:
 - Obsługa klienta
 2. Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - System udostępnia formularz tworzenia kosztorysu dla wybranego zlecenia
 - Pracownik wybiera zlecenie i rozpoczyna wprowadzanie danych
 - Uzupełnia informacje o planowanych pracach, czasie realizacji oraz potrzebnych częściach
 - System automatycznie przelicza całkowity koszt na podstawie wprowadzonych danych
 - Po zakończeniu edycji pracownik zatwierdza kosztorys
 - System weryfikuje poprawność danych i zapisuje dokument
 - Następuje automatyczne powiadomienie klienta o kosztach (powiązany przypadek użycia)
 - System wyświetla komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji
 3. Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - Brak wymaganych danych
 - System wykrywa niekompletne informacje
 - Wyświetla komunikaty o błędach i blokuje zapis do momentu ich uzupełnienia
 - Anulowanie operacji
 - Pracownik rezygnuje z tworzenia kosztorysu
 - System zamyka formularz bez zapisywania zmian
 - Błąd zapisu
 - System informuje o problemie technicznym
 - Umożliwia ponowienie próby zapisania kosztorysu
 4. Zależności czasowe:
 - Częstotliwość wykonania: około 10-20 razy w ciągu dnia
 - Przewidywane spiętrzenia: najczęściej rano (zaraz po tym, jak mechanicy zakończą pierwsze diagnozy przyjętych aut) oraz w sezonach wymiany opon
 - Typowy czas realizacji: od 3 do 5 min.
 - Maksymalny czas realizacji: nieokreślony
 5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:
 - Potwierdzenie na ekranie, że kosztorys został prawidłowo utworzony i wystany
 - Nowy, powiązany ze zleceniem dokument w bazie danych serwisu
 - Informacja dla klienta o prognozowanych kosztach

- Możliwość dalszej realizacji zlecenia na podstawie zaakceptowanego kosztorysu
-
- Rozpatrzenie reklamacji – Małecki Michał:
 1. Uczestniczący Aktorzy:
 - Kierownik – inicjuje przypadek
 2. Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Kierownik po zalogowaniu do systemu wybiera zgłoszenie reklamacyjne do rozpatrzenia
 - Kierownik zapoznaje się z notatkami dotyczącymi naprawy i podejmuje decyzję o odrzuceniu reklamacji jako bezzasadnej.
 - System wysyła powiadomienie do klienta o stanie reklamacji
 - Zgłoszenie zostaje zamknięte
 3. Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - Reklamacja ze zwrotem pieniędzy
 - Kierownik uznaje reklamację
 - Kierownik uruchamia procedurę zlecenia zwrotu pieniędzy
 - System powiadamia klienta o stanie reklamacji
 - Reklamacja w postaci poprawek w warsztacie
 - Kierownik uznaje reklamację w postaci poprawki
 - Kierownik wystawia w systemie zlecenie przyjazdu na poprawki
 - System powiadamia klienta o stanie reklamacji
 4. Zależności czasowe:
 - Częstotliwość wykonania: kilka do kilkanastu razy w miesiącu
 - Przewidywane spiętrzenia: okres wymiany opon, okres zimowy
 - Typowy czas realizacji: ~5 min.
 - Maksymalny czas realizacji: nieokreślony
 5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:
 - Komunikat wysłany do klienta informujący o decyzji i aktualnym stanie reklamacji.
 - Wpis w systemie ze zaktualizowanym statusem reklamacji (oraz ewentualnie wygenerowane nowe zlecenie zwrotu pieniędzy lub przyjazdu na poprawki)

5. Perspektywa projektowa:



Opis klas

Pracownik

Klasa bazowa reprezentująca każdego pracownika warsztatu

Atrybuty:

IdPracownika

Imie

Nazwisko

Relacje:

Klasy Mechanik, Obsługa oraz Kierownik dziedziczą po klasie Pracownik.

Klasy dziedziczące po Pracownik

Mechanik

Reprezentuje mechanika wykonującego naprawy samochodów

Atrybuty:

List Naprawy Zadania – lista przypisanych napraw

Relacje:

Dziedziczy po klasie Pracownik

Jest powiązany z klasą Naprawy

Metody:

Zmien status naprawy

+ EdytujStatusNaprawy(Naprawa n)

Dodaje nową usterkę

+ dodajUsterke(Naprawa n, Usterka u)

Wypisuje informacje diagnostyczne samochodu

+ diagnozujSamochod(Samochod s)

Obsługa

Reprezentuje dział obsługi klienta

Atrybuty:

nrStanowiska – numer stanowiska obsługi

Relacje:

Dziedziczy po klasie Pracownik

Współpracuje z magazynem i klientami

Metody:

Dodaje nowego klienta do systemu

- + zarejestrujKlienta(Klient k)

Wysyła samochód do naprawy, tworzy nową naprawę

- + utwórzNaprawe(Klient k, Samochod s)

Usuwa naprawę i wydaje samochód do klienta

- + wydajSamochod(Klient k)

Kierownik

Reprezentuje kierownika warsztatu

Atrybuty:

list reklamacja reklamacje – lista reklamacji klientów

Relacje:

Dziedziczy po klasie Pracownik

Zarządza reklamacjami

Metody:

Przydziela mechanika do naprawy

- + przydzielMechanika(Mechanik m, Naprawa n)

Wyswietl szczegóły reklamacji

- + rozpatrzReklamacje(Reklamacja r)

Zmień status reklamacji

- + zaakceptujReklamacje(Reklamacja r)

Generuje raport z historią danego samochodu

- + generujRaport()

Klasy powiązane z naprawą

Klient

Przechowuje dane klientów oraz informacje o ich pojazdach

Atrybuty:

IdKlienta

Imie

Nazwisko

List VINy – lista numerów VIN pojazdów klienta

Relacje:

Powiązane z klasy Naprawy

Może posiadać wiele samochodów

Metody:

Dodaje nowy samochód do naprawy

+ dodajSamochod(Samochod s)

Składanie reklamacji związanej z usługami warsztatu

+ zlozReklamacje(Reklamacja r)

Zitemizowana historia napraw i usług wykonywanych na danym pojeździe

+ pobierzHistorieNapraw()

Zmodyfikuj dane personalne

+ aktualizujDane()

Samochód

Przechowuje dane samochodów obsługiwanych przez warsztat

Atrybuty:

Marka

Model

Rocznik

VIN – numer identyfikacyjny samochodu

Relacje:

Powiązany z klasą Naprawy

Powiązany z klasą Klient

Metody:

Wyświetla dane o samochodzie

+ wyswietlDane()

Aktualizuj przebieg samochodu w bazie warsztatu

+ aktualizujPrzebieg(int km)

Usterka

Reprezentuje awarię lub problem techniczny samochodu, pozwala rejestrować oraz śledzić zgłoszone problemy techniczne.

Atrybuty:

VIN – numer VIN pojazdu

Szczegóły – opis usterki

Status – aktualny stan usterki

Relacje:

Powiązana z klasą Naprawy

Metody:

Edytuj status usterki

+ zmienStatus(String status)

Dodaje opis dla poszczegolnej usterki

+ dodajOpis(String opis)

Naprawa

Reprezentuje proces naprawy pojazdu. Łączy informacje o kliencie, samochodzie i usterekach

Atrybuty:

IdNaprawy

Samochod

Status

Klient

List Usterka – lista usterek do usunięcia

Relacje:

Agreguje klasy:

- Klient
- Samochod
- Usterka

Jest powiązana z klasą Mechanik

Metody:

Dodaj nową usterkę do systemu

+ dodajUsterke(Usterka u)

Dodaj usterkę z systemu

+ usunUsterke(Usterka u)

Zmień status naprawy

+ zmienStatus(String status)

Przypisz wybranego mechanika do naprawy

+ przypiszMechanika(Mechanik m)

Zsumuj wszystkie koszty naprawy i wypisz

+ obliczKosztNaprawy()

Ustaw status naprawy na zakończone i usuń z zadań mechanika

+ zakonczNaprawe()

Klasy związane z Magazynem

Czesc Zamienna

Przechowuje informacje o częściach zamiennych oraz ich zgodnościami z pojazdami

Atrybuty:

Nazwa

NrSeryjny

List KompatybilneVINy – lista kompatybilnych pojazdów

Relacje:

Powiązane z klasą Magazyn

Metody:

Sprawdź kompatybilność części z wybranym samochodem

+ sprawdzKompatybilnosc(String vin)

Podaj informacje o danej części zamiennej

+ pobierzInformacje()

Zmień pochodzenie części

+ zmienPochodzenie(String pochodzenie)

Magazyn

Odpowiada za przechowywanie i zarządzanie częściami wykorzystywanymi podczas napraw

Atrybuty:

IdCzesci

CzescZamienna – przechowywana część

Pochodzenie – informacje od kogo pochodzą części

Relacje:

Przechowuje obiekty klasy CzescZamienna

Współpracuje z klasami Mechanik oraz Obsluga

Metody:

Dodaj pojedynczą część do magazynu

+ dodajCzesc(CzescZamienna c)

Usuń pojedynczą część z magazynu

+ usunCzesc(int nrSeryjny)

Sprawdź dostępność części w magazynie

+ sprawdzDostepnosc(String nazwa)

Wydadź część dla mechanika w celu naprawy samochodu

+ wydajCzesc(CzescZamienna c)

Przyjmij dostawę nowych części zamiennych

+ przyjmijDostawe(List<CzescZamienna> czesci)

Reklamacja

Pozwala obsługiwać reklamacje dotyczące wszystkich napraw lub usług warsztatu.

Atrybuty:

IdReklamacji

IdKlienta

Szczegóły

Status

Relacje:

Powiazane z klasą Kierownik

Powiazane z klasą Klient

Metody:

Zmień status reklamacji

+ zmienStatus(String status)

Dodaj szczegóły poszczegółnej reklamacji

+ dodajSzczegoly(String tekst)

Przypisz kierownika do konkretnej reklamacji

+ przypiszKierownika(Kierownik k)

Zmień status reklamacji oraz usuń ją z menu kierownika

+ zamknijReklamacje()

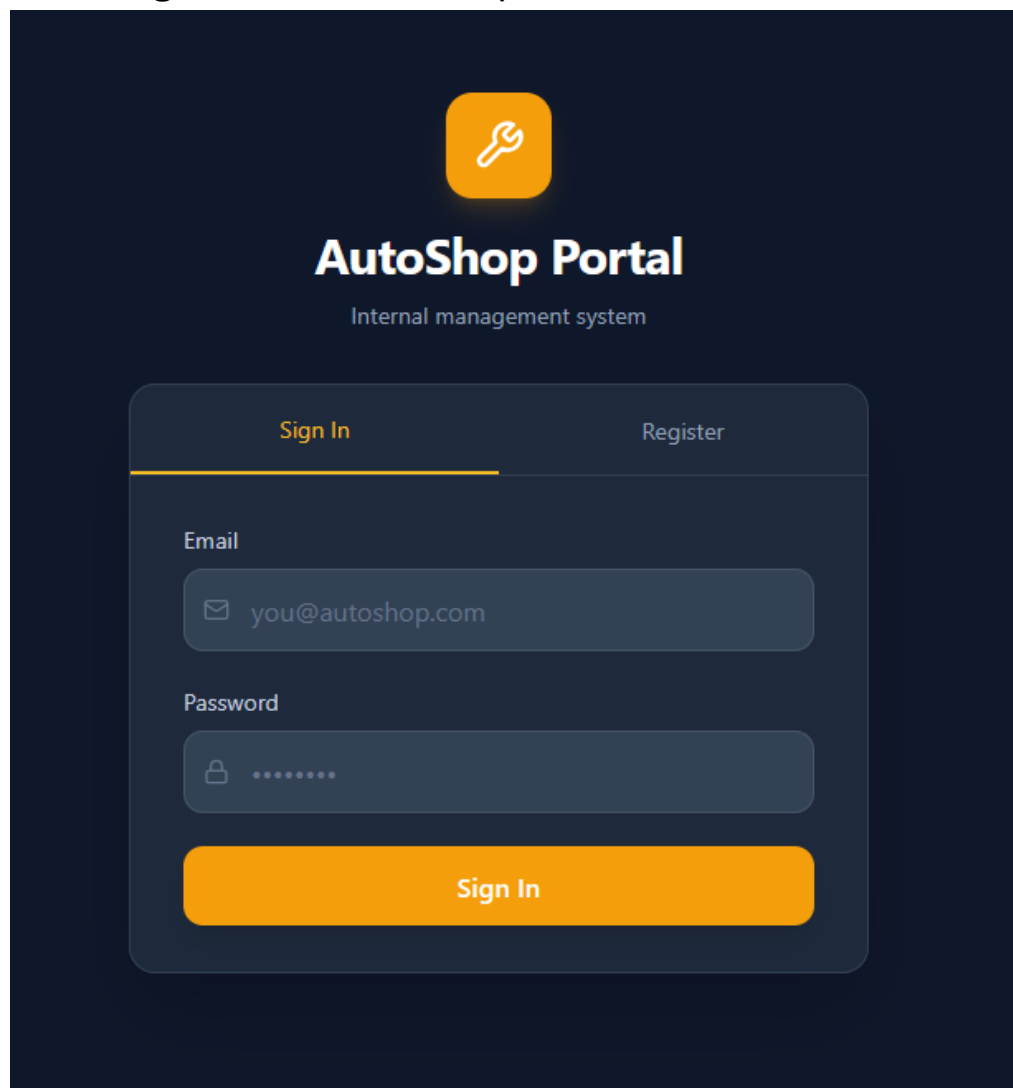
Przykładowy interfejs został wygenerowany w systemie „bolt.new”.

Dostęp do strony: <https://auto-repair-manageme-r4ry.bolt.host/>

Kod źródłowy można znaleźć na oddzielnym repozytorium GitHub:

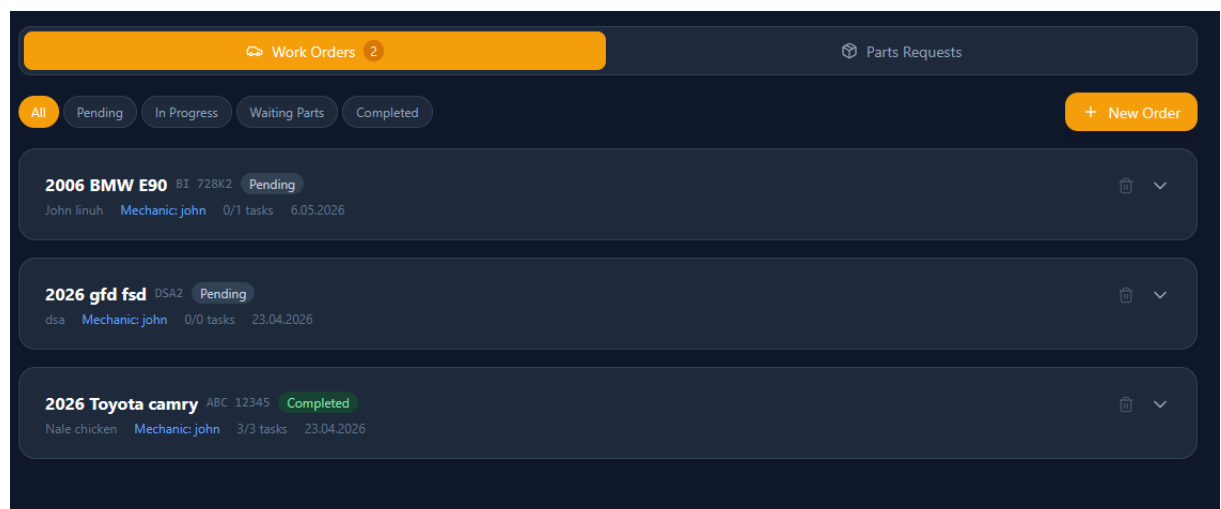
<https://github.com/lisuseq/Servix-Template-Interface>

Okno logowania widoczne podczas uruchomienia serwisu:



The image shows the login interface of the AutoShop Portal. At the top, there is an orange square icon with a white wrench. Below it, the text "AutoShop Portal" is displayed in a large, bold, white font, followed by "Internal management system" in a smaller, lighter font. The login form is a dark gray rounded rectangle with two tabs: "Sign In" (active, highlighted with an orange underline) and "Register". The "Sign In" section contains two input fields: "Email" with a placeholder "you@autoshop.com" and an envelope icon, and "Password" with a placeholder of seven dots and a lock icon. Below these fields is a large orange "Sign In" button.

Widok z poziomu obsługi klienta:



The image shows a customer service dashboard. At the top, there is a navigation bar with a "Work Orders" button (orange with a white icon and a red badge with the number 2) and a "Parts Requests" button (dark gray with a white icon). Below the navigation bar, there is a filter bar with buttons for "All" (orange), "Pending", "In Progress", "Waiting Parts", and "Completed". To the right of the filter bar is a "+ New Order" button (orange). The main content area displays a list of work orders. Each order is represented by a dark gray rounded rectangle with the following information: car model, VIN, status, customer name, mechanic name, number of tasks, and completion date. The first two orders are "Pending" and the third is "Completed".

Car Model	VIN	Status	Customer	Mechanic	Tasks	Completion Date
2006 BMW E90	BI 728K2	Pending	John linuh	Mechanic: john	0/1 tasks	6.05.2026
2026 gfd fsd	DSA2	Pending	dsa	Mechanic: john	0/0 tasks	23.04.2026
2026 Toyota camry	ABC 12345	Completed	Nale chicken	Mechanic: john	3/3 tasks	23.04.2026

2026 Toyota camryABC 12345Completed

Nale chickenMechanic: john3/3 tasks23.04.2026

CUSTOMER

Nale chicken

+48 420 420 679

DESCRIPTION

brakes and oil

TASKS

Change-oil + filter

Change-air-filter

Change-front-brakes

PARTS REQUESTS

Front brake set (x2)

received

Widok z poziomu mechanika:

Work Queue

Your assigned repair orders

My Work Orders

2 active

2026 gfd fsdDSA2Pending

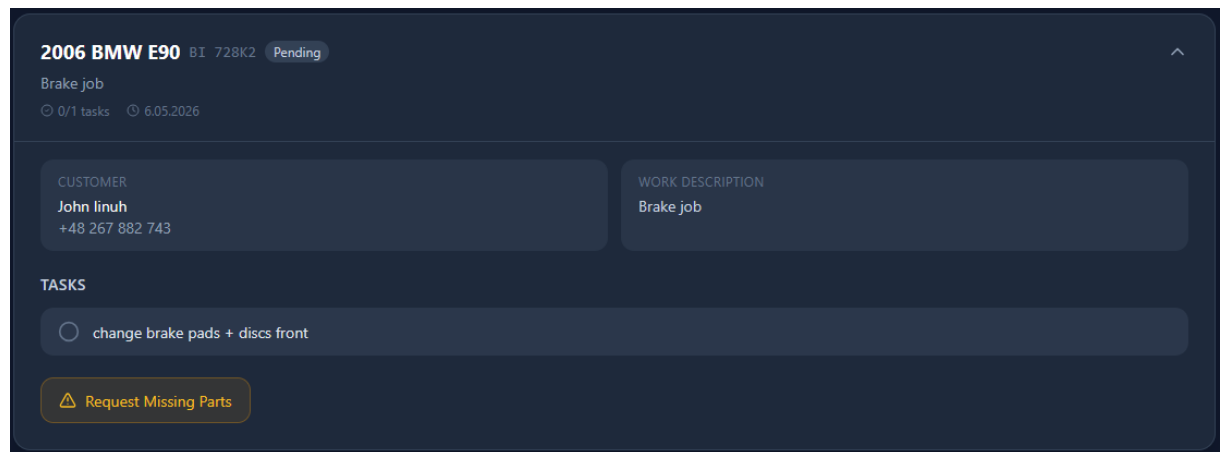
sfd

0/0 tasks23.04.2026

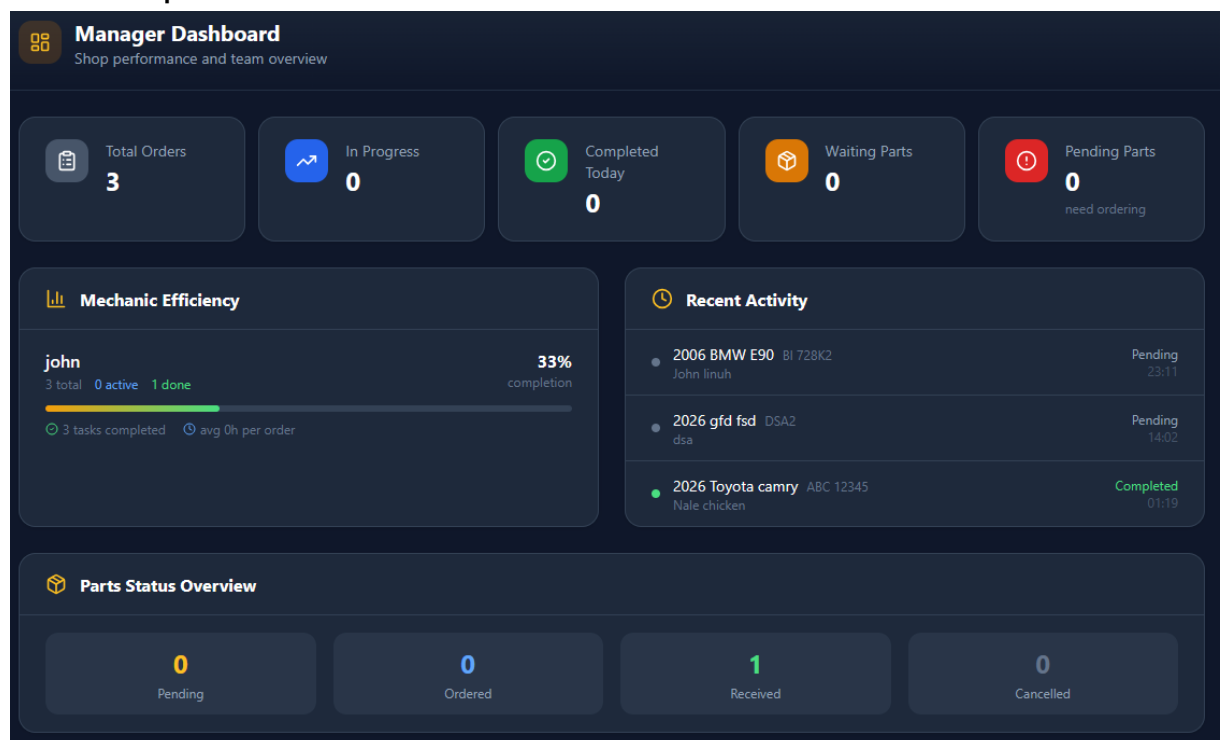
2006 BMW E90BI 728K2Pending

Brake job

0/1 tasks6.05.2026



Widok z poziomu kierownika:



6. Wymagania niefunkcjonalne dla systemu:
7. Propozycja technologii informatycznych:
8. Propozycja planu pracy:
9. Analiza ryzyka projektu:
10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia: